



DERİN MAVİ ÖDEV

Fatih Emre Kara

Ortak Sorular 1

ROV / AUV farkı nedir?

ROV (Remotely Operated Vehicle - Uzaktan Kumandalı Araç)

Uzaktan kumanda ile çalıştırılan bu sistemde araçtan *kamera görüntüleri* **kabloyla** alınır ve yine operatör kablo bağlantısıyla aracı *yönlendirir*. Araca genellikle yine bu **kablo bağlantısı** üzerinden *enerji* sağlanır.

Neden kablosuz kumandayla yönlendirme sağlanamaz?

Çünkü *su ortamı* kablosuz bağlantıyı yüksek düzeyde engellemektedir. Bağlantı kurulabilse de *mesafe çok sınırlı* olup ayrıca kamera görüntüleri ve kumanda iletilerinde oluşan *gecikmeler* de aracı kontrolde zorluk oluşturmaktadır.

AUV (Autonomous Underwater Vehicle - Otonom Su Altı Aracı)

Kablosuz çalışır. Görev öncesinde görev şartları için programlanır ve suya bırakılır. Üzerindeki sensörlerden edindiği verileri **yapay zekâ** ile işleyerek engelleri tespit eder ve yönünü bulur, engellerden kaçır ve görevi yapar. Operatör müdahalesi yoktur (veya çok sınırlı sinyallerledir). Kısacası **otonomdur**.

Kablo bağlantısı olmadığından bataryayla çalışır, bu nedenle görev süresi pil ömrüyle sınırlıdır.

Sualtındayken radyo dalgası kullanarak iletişim kuramasa da ses dalgaları ile yüzeye çok düşük hızda durum bilgisi (pil durumu, derinlik vs.) gönderebilir.

Su yüzeyine çıktığında ise GPS, Wi-Fi ve Radyo sinyallerini kullanmaya başlar. Konumunu paylaşabilir ve böylece araç bulunduğu konumdan alınabilir.

Özellik	ROV (Uzaktan Kumandalı)	AUV (Otonom)
Bağlantı	Kablo var	Kablosuz
Kontrol	İnsan (Gerçek zamanlı)	Bilgisayar/Yazılım (Önceden planlı)
Enerji	Yüzeyden veya bataryadan	Sadece dahili batarya
Veri	Anlık yüksek hızlı veri/video	Görev sonrası veri indirme

AUV Eğitmekte ROV Kullanımı

AUV araçlar otonomdur ve kullanılan yapay zekanın öncesinde verilerle eğitilmesi gerekir, bu noktada da araç ROV biçiminde kullanılır. Araç operatör tarafından kullanılarak binlerce veri temin edilir ve **bu veriler kullanılarak** araç engel ve yol tespiti için eğitilir.

Ortak Sorular 2

Ülkemizde ve dünyada
ROV/AUV üreten firmalar
hangileridir?

Bu alanda önde gelen araçlar ve
bu araçların kullanım alanları
nelerdir?

Türkiye’de **ASELSAN**, *DerinGöz* ve *Kaşif* gibi askeri ve sivil amaçlı sistemler üzerinde çalışmaktadır. **Armelsan**, *Kaşif* projesinde (derin deniz iş sınıfı ROV) önemli bir paydaştır. **Desistek**, *SAGA* adında çok başarılı, kompakt bir ROV/AUV hibrit sistemleri vardır. Yerli üretimde iyi bir örnektir. **STM**, özellikle askeri denizaltı ve otonom sistemler üzerine çalışmaları mevcuttur.

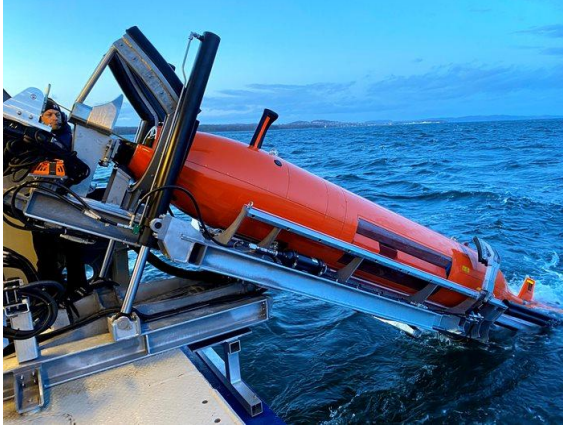


DerinGöz



Kaşif

Uluslararası alanda **Kongsberg Maritime (Norveç)**, *HUGIN* serisi AUV'leri dünyaca meşhurdur. Derin deniz haritalamada liderdirler. **Saab Seaeye (İsveç/İngiltere)**, dünyanın en büyük elektrikli ROV üreticilerindendir. *Falcon* ve *Leopard* modelleri çok yaygındır. **Oceaneering (ABD)**, genelde petrol ve gaz endüstrisi için devasa "İş Sınıfı" ROV'ler işletirler. **Teledyne Marine**, hem araç hem de sensör/sonar üretiminde devdir.



HUGIN



Saab



Oceaneering



Teledyne Marine

Kullanım Alanları:

1.Enerji (Offshore "Açık Deniz"): Petrol platformlarının ayaklarının incelenmesi, su altı boru hatlarının ve internet kablolarının döşenmesi/tamiri.

- ARMELSAN & ASELSAN - Kaşif (ROV)
- Oceaneering
- Kongsberg - HUGIN (AUV)

2.Savunma Sanayi: Mayın tarama ve imha (özellikle AUV'ler burada çok kullanılır), liman güvenliği, denizaltı kurtarma.

- ASELSAN - DerinGöz (ROV/AUV Sistemler)
- Teledyne Marine - Gavia (AUV)
- STM (Otonom Sistemler)

3.Bilimsel Araştırma: Okyanus tabanı haritalama, batık gemi (arkeoloji) araştırmaları, su numunesi alma.

- Kongsberg - HUGIN (AUV)
- Teledyne Marine (Slocum Glider)

4.Arama Kurtarma: Dalgıçların inemeyeceği derinliklerdeki kazalara müdahale.

- Saab Seaeye - Falcon (ROV)
- Desistek – SAGA

İncelenebilir Başka Firmalar

- **Blue Robotics** - T200 İticileri ve BlueROV2 üreticisi, *ArduSub*, *Pixhawk* ve *QGroundControl* üçlüsünün ana geliştiricisi ve destekçisi
- **Chasing & QYSEA (Fifish)**
- **Türkiye'den "Startup" Örnekleri: Hoytek ve Derin Mekanik (Deepello/Degz)**



BlueROV2 / QYSEA Fifish V6 Plus

Yazılım Soruları 1

Görüntü işleme ile su altında nesne tespiti yapmak için hangi kütüphaneler veya algoritmalar kullanılabilir?

Kütüphaneler

OpenCV (Open Source Computer Vision Library): Görüntüyü kameradan almak, rengini düzeltmek, görüntüdeki bulanıklığı azaltmak için kullanılır.

TensorFlow ve PyTorch: Yapay zeka (Derin Öğrenme) için kullanılan çatılardır.

Algoritmalar

Renk Filtreleme (HSV Thresholding): Görüntüyü kameradan almak, rengini düzeltmek, renk tespitiyle koordinat bulmak ve hedef tespiti , görüntüdeki bulanıklığı azaltmak için kullanılır.

YOLO (You Only Look Once): Yapay zeka (Derin Öğrenme) için kullanılan çatılardır. kameradan gelen görüntüye bakar ve milisaniyeler içinde **Burada bir nesne var mı? Bu nesne nedir? Nesnenin**

koordinatları ne? sorularını cevaplar. Resmin tamamını **tek seferde** analiz eder. Resmi ızgaralara (grid) böler ve her karede ne olduğunu aynı anda tahmin eder. Videoları donmadan, gerçek zamanlı işleyebilir. Tek bir renge bağlı değildir.

YOLOv8 (Ultralytics) şu an kullanımı en kolay ve en modern versiyondur.

CNN (Convolutional Neural Networks): Yapay zeka (Derin Öğrenme) için kullanılan çatılardır. YOLO algoritması da aslında çok hızlı çalışan özel bir CNN mimarisidir. Klasik programlamada piksellerin tek tek incelenmesinden pikselleri **gruplar halinde** ve birbirleriyle ilişkili olarak inceler. Resimdeki "desenleri" yakalar.

Yazılım Soruları 2

Stereo kamera nedir, nasıl çalışır ve sualtında kullanılabilir mi?

Stereo kamera yan yana duran 2 lensten oluşur. Bunun sebebi 2D görüntüde derinlik algısı olmamasıdır. 2 adet 2D görüntüden 3D veriye ulaşılır. Çıktıda **Derinlik Haritası (Depth Map)** verir. Sualtıta kullanılabilir ve kullanılır, avantajlıdır. Ancak ışığın kırılması, bulanıklık ve kontrast azlığı gibi sualtında kullanıldığında karşımıza çıkabilecek problemlerin önüne geçmek için sualtı kalibrasyonu yapılmalıdır.



Sualtı Stereo Kamera

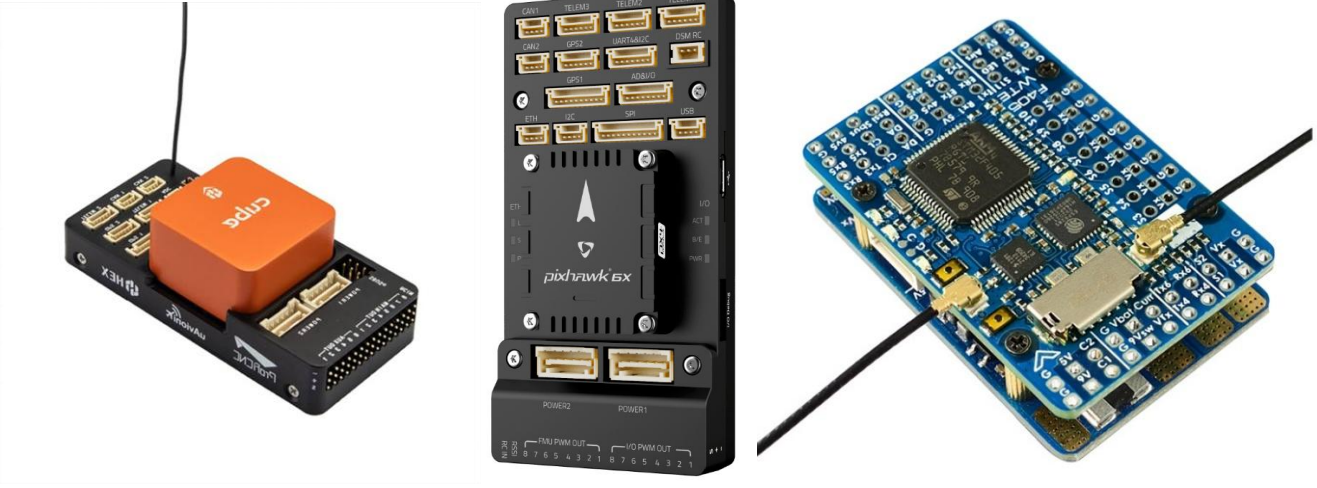
Yazılım Soruları 3

Otonom araçlarda kullanılan otopilot kartları nelerdir, modelleri nelerdir yazılımlar nelerdir, arayüz uygulamaları nelerdir, tek kart bilgisayar örnekleri nelerdir araştırınız (ör: otopilot: pixhawk, tek kart bilgisayar: lattepanda)

1. Otopilot Kartları (Flight Controllers)

Aracı dengede tutmak, pusula ve basınç sensörlerini okumak ve motorlara elektrik göndermek görevleridir.

Pixhawk Cube Orange (The Standard), Pixhawk 6C / 6X, Matek F405-WTE örnekleridir.

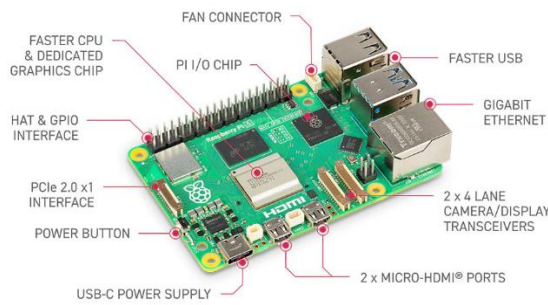


Pixhawk Cube Orange / Pixhawk 6X/ Matek F405-WTE

2. Tek Kart Bilgisayarlar (SBC)

Görüntü işleme algoritmalarının ve Python kodlarının çalıştığı yer burasıdır.

NVIDIA Jetson Serisi (Nano / Orin Nano / Xavier NX), Raspberry Pi 4 / 5, LattePanda örnekleridir.



Xavier NX/ Raspberry Pi 5/ LattePanda 3 Delta 864

3. Yazılımlar (Firmware & Middleware)

ArduSub, MAVLink, ROS (Robot Operating System) / ROS 2 örnekleridir.

4. Arayüz Uygulamaları (GCS - Ground Control Station)

QGroundControl (QGC), BlueOS örnekleridir.